

1.1. Приближение функций. Постановка задачи интерполяции

Глава1. Приближение функций. Интерполяция многочленами 1.1. Постановка задачи интерполяции

Отрезок $[a;b]$

Узловые точки (узлы): $\{a=x_0, x_1, \dots, x_n=b\}$, $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$

Значения функции $f(x)$ в этих точках: $\{f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)\}$, $f_i = f(x_i)$

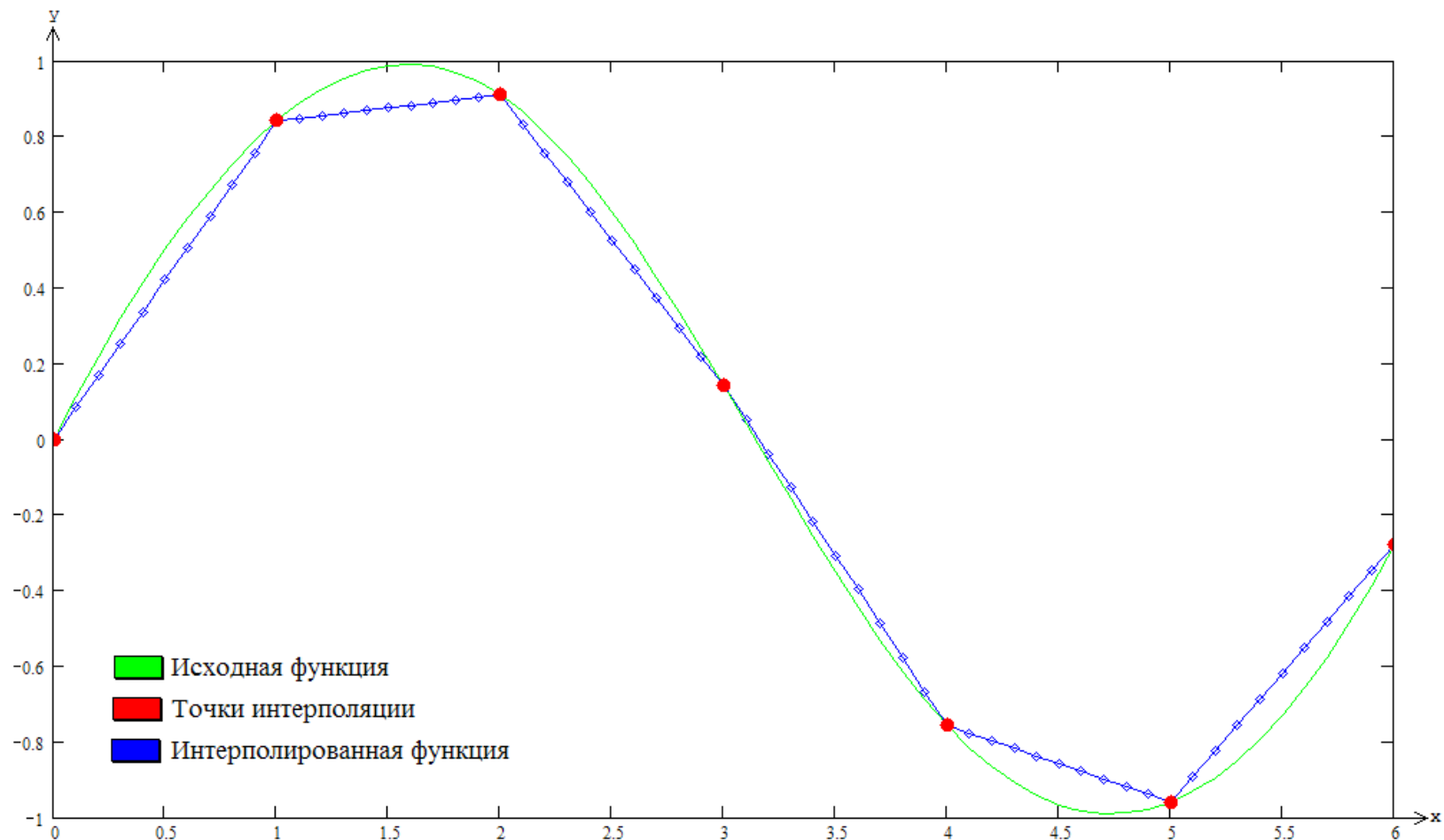
Требуется: оценить значение функции при $x \in [a,b]$.

$x_{i+1} - x_i = h$ для $i=0, \dots, n-1$, т.е. $x_i = x_0 + ih$, $i=0, \dots, n$ - то узлы - **равноотстоящие**

Совокупность всех узлов – **сеткой**.

Функция $f(x)$ - **интерполируемая**

1.1. Приближение функций. Постановка задачи интерполяции



1.2. Приближение функций. Система Чебышева

1.2. Система Чебышева

Строится функция $\varphi(x)$, **совпадающая в узлах** с $f(x)$; $\varphi(x)$ - **интерполирующая**. Обычно $\varphi(x)$ - линейная комбинация л.н.з. **базисных** функций $\varphi_0(x)$, $\varphi_1(x)$, ..., $\varphi_m(x)$:

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x) \quad (1)$$

Соотношения $\varphi(x_i) = f_i$ - **условия интерполяции**.

a – вектор неизвестных коэффициентов a_j ,

f^h – вектор значений функции f , Φ – матрица $(n+1) \times (m+1)$.

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_m(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \varphi_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \varphi_m(x_n) \end{bmatrix}$$

1.2. Приближение функций. Система Чебышева

Решение СЛАУ по правилу Крамера для $j=0, \dots, n$,

$$a_j = \frac{|\Phi_j|}{|\Phi|}$$

$|\Phi_j|$ - определитель, получаемый заменой $(j+1)$ -го столбца на f^h .
Разложим $|\Phi_j|$ по эл-там $(j+1)$ -го столбца:

$$|\Phi_j| = \sum_{i=0}^n f_j |\Phi_{ij}|$$

$|\Phi_{ij}|$ - алгебраическое дополнение f_i .

$$\varphi(x) = \sum_{j=0}^n \frac{\sum_{i=0}^n f_i |\Phi_{ij}|}{|\Phi|} \varphi_j(x) = \sum_{i=0}^n f_i \sum_{j=0}^n \frac{|\Phi_{ij}|}{|\Phi|} \varphi_j(x) = \sum_{i=0}^n f_i \Phi_i(x) \quad (2)$$

$$\Phi_i(x) = \frac{\sum_{j=0}^n |\Phi_{ij}| \varphi_j(x)}{|\Phi|} = \frac{D_i(x)}{D_i(x_i)} \quad (3)$$

1.2. Приближение функций. Система Чебышева

$D_i(x)$ – определитель:

$$D_i(x) = \begin{vmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \varphi_m(x_0) \\ \varphi_0(x_{i-1}) & \varphi_1(x_{i-1}) & \varphi_n(x_{i-1}) \\ \varphi_0(x) & \varphi_1(x) & \varphi_n(x) \\ \varphi_0(x_{i+1}) & \varphi_1(x_{i+1}) & \varphi_n(x_{i+1}) \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \varphi_m(x_n) \end{vmatrix}$$

Эти функции - обобщенные фундаментальные интерполяционные многочлены. При этом:

$$\Phi_i(x_j) = \delta_{ij} \quad (4)$$

Система $(n+1)$ функций, для которой $|\Phi| \neq 0$ для любого набора различных м/у собой узлов отрезка $[a, b]$, - система Чебышева.

1.2. Приближение функций. Система Чебышева

Теорема. Если $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ на отрезке $[a,b]$ дифференцируемы $(n+1)$ раз, а вронскианы

$$W[\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_k] = \begin{vmatrix} \varphi_0(x) & \varphi_1(x) & \dots & \varphi_k(x) \\ \varphi_0^{(1)}(x) & \varphi_1^{(1)}(x) & \dots & \varphi_k^{(1)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_0^{(k)}(x) & \varphi_1^{(k)}(x) & \dots & \varphi_k^{(k)}(x) \end{vmatrix}$$

не равны нулю на $[a,b]$ при всех $k=0, \dots, n$, то функции $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ образуют систему Чебышева.

1.3. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа

1.3. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Схема Эйткена

Многочлены:

$$\varphi(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

базисные функции: $1, x, x^2, \dots, x^n$.

$$|\Phi| = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j)$$

Для выполнения условий (4):

$$\Phi_i(x) = c_i(x - x_0)\dots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\dots(x - x_n) \Rightarrow \Phi_i(x_j) = 0 \quad \text{при } i \neq j$$

из условия нормировки:

$$\Phi_i(x_i) = c_i(x_i - x_0)\dots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\dots(x_i - x_n) = 1$$

1.3. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Т.о.

$$\Phi_i(x) = \frac{(x-x_0)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} = \frac{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x-x_k)}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i-x_k)} \quad (5)$$

фундаментальные многочлены Лагранжа

$$\varphi(x) = L_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \frac{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x-x_k)}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i-x_k)} \quad (6)$$

интерполяционный многочлен Лагранжа.

Узловой многочлен

$$\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n) = \prod_{k=0}^n (x-x_k)$$

многочлен Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f_i \omega(x)}{(x-x_i) \omega'(x_i)} = \omega(x) \sum_{i=0}^n \frac{f_i}{(x-x_i) \omega'(x_i)}$$

1.3. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа

При больших n вычисления громоздки. Вычисления значений многочленов Лагранжа различных порядков в заданной точке x удобно проводить рекуррентным образом по **интерполяционной схеме Эйткена**:

$$L_i(x) = f_i;$$

$$L_{0,1} = \frac{1}{x_1 - x_0} \begin{vmatrix} x - x_0 & L_0 \\ x - x_1 & L_1 \end{vmatrix}$$

– интерполяционный многочлен Лагранжа 1-го порядка.

$$L_{1,2} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{vmatrix} x - x_1 & L_1 \\ x - x_2 & L_2 \end{vmatrix}$$

$$L_{n-1,n} =$$

1.3. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Лагранжа

$$L_{0,1,2} = \frac{1}{x_2 - x_0} \begin{vmatrix} x - x_0 & L_{0,1} \\ x - x_2 & L_{1,2} \end{vmatrix}$$

– интерполяционные многочлены 2-го порядка

$$L_{0,1,\dots,i} = \frac{1}{x_i - x_0} \begin{vmatrix} x - x_0 & L_{0,1,\dots,i-1} \\ x - x_i & L_{1,2,\dots,i} \end{vmatrix}$$

– интерполяционные многочлены порядка i .

1.4. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Ньютона

1.4. Интерполяционный многочлен Ньютона

Разделённые разности (PP) 1-го порядка:

$$f(x_0, x_1) = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} \qquad f(x_1, x_2) = \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} \qquad f(x_{n-1}, x_n) = \frac{f_n - f_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$$

Разделённые разности (PP) 2-го порядка:

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

$$f(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n) =$$

Разделённые разности (PP) (k+1)-го порядка:

$$f(x_{i-1}, x_i, \dots, x_{i+k}) = \frac{f(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - f(x_{i-1}, x_i, \dots, x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_{i-1}}$$

Заметим:

$$f(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_{i+j})}{(x_{i+j} - x_i) \dots (x_{i+j} - x_{i+j-1})(x_{i+j} - x_{i+j+1}) \dots (x_{i+j} - x_{i+k})}$$

1.4. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Ньютона

Пусть x – произвольная фиксированная точка

$$f(x, x_0) = \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}$$

$$f(x) = f(x_0) + f(x, x_0)(x - x_0)$$

Для РР 2-го порядка:

$$f(x, x_0, x_1) = \frac{f(x_0, x_1) - f(x, x_0)}{x_1 - x}$$

$$f(x, x_0) = f(x_0, x_1) + f(x, x_0, x_1)(x - x_1)$$

$$f(x) =$$

Вычисления удобно представлять в виде таблицы.

1.4. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Ньютона

x_0 x_1 x_2 x_3	$f(x_0)$ $f(x_1)$ $f(x_2)$ $f(x_3)$	$f(x_0, x_1)$ $f(x_1, x_2)$ $f(x_2, x_3)$	$f(x_0, x_1, x_2)$ $f(x_1, x_2, x_3)$	$f(x_0, x_1, x_2, x_3)$
----------------------------------	--	---	--	-------------------------

1.4. Приближение функций. Интерполяционный многочлен Ньютона

Интерполяционная формула Ньютона для неравноотстоящих узлов:

$$\begin{aligned} f(x) \approx P_n(x) = & f(x_0) + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\ & + \dots + f(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1)(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

Остаточный член:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = f(x, x_0, x_1, \dots, x_n)w(x)$$